

伪基站协助物联网后台溯源

近年来，物联网（IoT）技术飞速发展，为工业、农业、交通和城市管理等领域带来了巨大的便利和创新潜力。但同时产生一些隐患，在物联网取证中经常遇到，偷拍设备，赌场舞弊设备，偷电设备等使用 SIM 卡作为通信传输，很难像 WiFi 一样在上级网络节点抓包取证溯源，这确实对取证带来了困难。

SIM 卡物联网设备溯源思考

在近期取证中，遇到使用开发板+摄像头通过插入 SIM 实现网络数据传输，在数据传输溯源中，产生如下难题。开发板使用 emmc 作为存储，直接拆卸存储模块，可能会损坏设备；设备未发现调试串口，无法调试；因此若可以实现对 LTE（4G）网络进行抓包，便可以找到后台服务器进行进一步取证。

什么是移动网络

移动网络（或蜂窝网络）是指通过移动网络基站传输数据，使移动设备（如手机或平板电脑）能够访问互联网。它通常由移动通信运营商提供，并使用无线电波在基站和设备之间传递数据。基站通过专用的高带宽转发到运营商核心网络，最终连接到互联网进行通信数据传输

LTE 网络（4G 网络）抓包的技术挑战在于双向认证机制，需要模拟一个可信环境（例如使用开源信号处理工具 srsran 或专用设备），对信号传输和数据流进行分析。在实验过程中，需对基站位置和频段进行预先扫描，例如通过 cellmapper.net 获取相应的基站频段和覆盖范围。

实验环境：

硬件设备：

1. **SDR (Software Defined Radio) 全双工接收设备**: blade B210
2. **树莓派 5B 4GB**
3. **测试手机**
4. **USIM 测试卡 + 写卡器**

软件设备:

1. **srsRAN**: 用于实现 4G LTE 的实验环境, 包括 eNodeB、EPC (核心网络) 和 UE 模拟功能。
2. **tcpdump**: 用于抓取流量包
3. **GRSIMWrite**: 用于写测试卡写入数据

USIM 卡制作

ICCID: 集成电路标识。用来标识每张 SIM 卡, 一般由 19-20 位数字构成。

IMSI: 国际移动用户识别码, 唯一标识用户身份。

MCC: 移动国家码, 表示用户所属国家。

MNC: 移动网络码, 表示用户所属运营商。

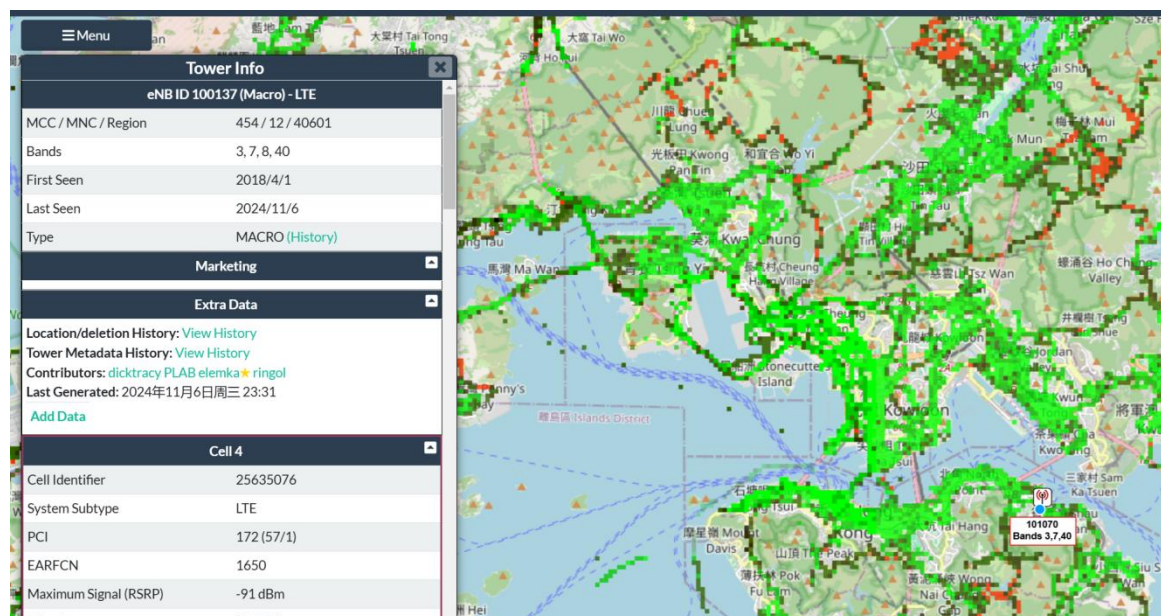
KI: 密钥, 用于加密和认证用户身份。

OPC: 运营商代码, 用于保护 KI, 防止密钥泄漏。

SIM 卡内嵌有一个硬件安全模块, 专门用于存储和处理敏感数据, 如 KI 和 OPC 等, SIM 卡通过内部的算法运算生成会话密钥, 由于与服务器建立连接, 所以运营商购买的 USIM 卡我们无法获取卡中 IMSI, KI, OPC 等信息, 则无法匹配到我们建立的 LTE 设备。在制作 USIM 卡时, 要确保 IMSI, KI, OPC 与 LTE 设备中数据库数据相同即可建立连接。

由于双向认证的问题，我们需要对取证物联网设备的 USIM 卡替换为我们已知加密的 USIM 卡，方面我们建立双向通信。在制作 USIM 卡时，我们可以通过 cellmapper.net 网站查询全球基站无线电频道，以及 MCC，MNC 信息等。

在此我们获取到几个关键信息



MCC 为 454 （中国香港） MNC 为 12 （CMCC）

Bands 为 3, 7, 8, 40

EARFCN 为 1650

由上生成我们制卡需要的信息

IMSI: 454120123456789

KI: 465B5CE8B19931015012345678949FAA5F0A2EE238A6BC

OPC: C9E8763286B5B9FFBDF56E1297D0887B

ICCID: 8985201001234567890

使用 [GRSIMWrite](#) 工具将生成的 IMSI、KI、OPC 写入测试卡

SIM Personalize tools(Ver 4.4.7+)

Reader(PC/SC): Alcorlink USB Smart Card Reader 0 Refresh Read Card Write Card Save Data Load Data Exit

Batch Write Card
Data File: Select File Go First Prev Next Last Find Continue Template

Common Parameter
ATR: 3B9F95801FC78031A073B6A10067CF2296D39392F019 Type: LTE(TY10):LTE+GSM Language: ADN
ICCID: 8985201001234567890 Inc (DEC20) PIN1: 1234 PUK1: 12345678 PIN2: 5678 PUK2: 87654321 (ASC8) ADM: 3838383838383838 (HEX16/8)

GSM/wCDMA/LTE CDMA/EVDO/CSIM VoLTE/ISIM Java PKCS#15/AC

GSM Parameter
☐ IMSI18: 809310150123456790 ☒ IMSI15: 310150123456790 ☒ Inc (DEC18/15)
 ACC: 0001 ☐ Input (DEC4) AD: 80000002 ...
☐ Inc KI: 000102030405060708090A0C0B0D0E0F (HEX32)
 PLMN: 46008 ... Auto
 EHPLMN: ...
 FPLMN: ...
 HPLMN: 00 (HEX2) GID1: GID2: (HEX)
 SMSP: +8613800755500 MSISDN: +125424902896 ☐ Inc (ASC)
 SPN: Cricket Wireless (ASC)
 ECC: ...
 Algorithm: ☐ Comp128-1 ☐ Comp128-2 ☐ Comp128-3 ☒ Milenage
 Other files Same with LTE

LTE/wCDMA Parameter
☐ IMSI18: 809454120123456789 ☒ IMSI15: 454120123456789 ☐ Inc (DEC18/15)
 ACC: 0200 ☐ Input (DEC4) AD: 00000002 ...
☐ Inc KI: 465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC (HEX32)
☒ OPC: C9E8763286B5B9FFBDF56E1297D0887B (HEX32)
☐ OP: (HEX32)
 PLMNwAct: ... Auto
 OPLMNwAct: ...
 HPLMNwAct: ...
 EHPLMN: ...
 FPLMN: ...
 HPPLMN: 00 (HEX2) GID1: GID2: (HEX)
 SMSP: +8613800755500 (ASC) MSISDN: +85267630430 ☒ Inc (ASC)
 SPN: CMCC HK (ASC)
 ECC: ...
 Algorithm: ☒ Milenage ☐ XOR R&C Para Other files Same with GSM

LTE 设备制作

实验上述实验设备部署实验环境，并将 USIM 卡插入测试机



blade B210 可以实现 47MHz 到 6GHz 频率范围全双工通信。配合开源 LTE 软件套件 srsran 即可完成对 LTE 网络的数据溯源

本次实验使用 srsRAN 套件包括：

- srsENB - 全栈 SDR 4G eNodeB 应用程序，用于作为 LTE 无线接入网基站
- srsEPC——具有 MME、HSS 和 S/P-GW 的轻量级 4G 核心网络实现，用于管理用户接入、数据路由、认证、计费等

现在我们需要在树莓派中安装 srsepc（LTE 核心网络）和 srseNB（LTE eNodeB 基站），开始安装

```
#更新环境安装编译环境
```

```
apt update
```

```
apt upgrade
```

```
apt install cmake
```

```
# 安装 uhd 驱动
```

```

apt install libuhd-dev libuhd3.15.0 uhd-host
/usr/lib/uhd/uhd_images_downloader.py
uhd_usrp_probe

# 安装 srsenb

apt install libfftw3-dev libmbdtdls-dev libboost-program-options-dev
libconfig++-dev libsctp-dev
git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_4G.git
cd srsRAN_4G
git checkout tags/release_19_12
mkdir build && cd build
cmake ../
make -j4
make install
ldconfig

#创建配置环境

./srsran_4g_install_configs.sh user 安装 srsran

```

配置核心网数据库，为实现 USIM 卡之间的双向认证，需要配置上述制作好的 USIM 卡数据

```

vim ~/.config/srsran/user_db.csv

#插入以下内容

ue4,mil,454120123456789,465b5ce8b199b49faa5f0a2ee238a6bc,opc,c9e8763
286b5b9ffbfdf56e1297d0887b,8000,0000000000a4,7,dynamic

```

启动核心网，核心网启动需要配置 MCC，MNC 为 USIM 卡内写入的指定运营商

```

#将核心网路由到互联网中

/usr/local/bin/srsepc_if_masq.sh eth0

```

#启动核心网

```
srsepc --mme.mcc 454 --mme.mnc 12
```

启动 srsenb, 启动需要配置 MCC, MNC 为 USIM 卡内写入的指定运营商。指定基站通信中心频率 (EARFCN), 方便与手机建立收发。上述查询到为 1650

```
srsenb --enb.mcc 454 --enb.mnc 12 --rf.dl_earfcn 1650
```

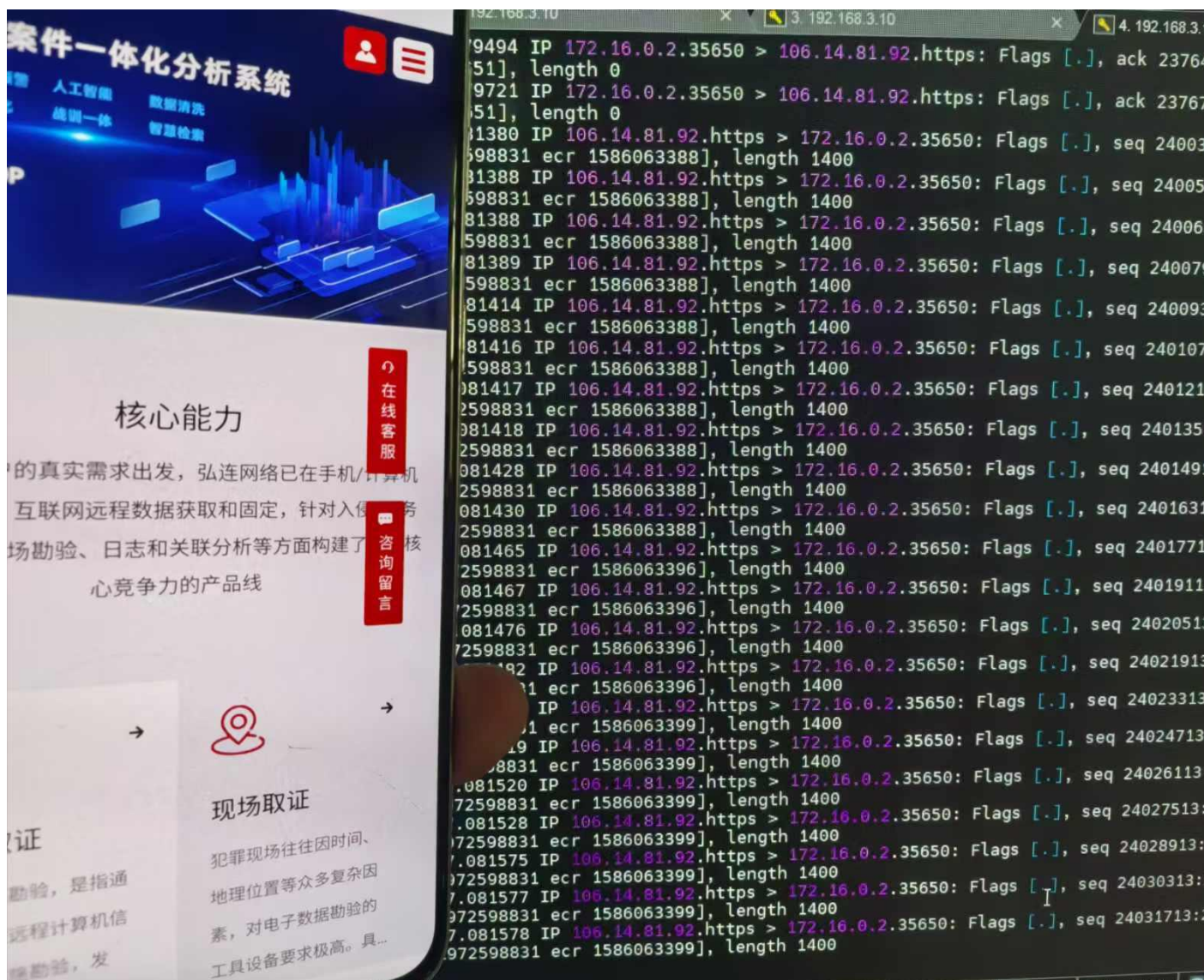
等待手机连接成功后, srsepc 显示认证成功

```
SPGW: Allocate UE IP 172.16.0.2
Received Create Session Response
Create Session Response -- SPGW control TEID 1
Create Session Response -- SPGW S1-U Address: 127.0.1.100
SPGW Allocated IP 172.16.0.2 to IMSI 454120123456789
Adding attach accept to Initial Context Setup Request
Sent Initial Context Setup Request. E-RAB id 5
Received Initial Context Setup Response
E-RAB Context Setup. E-RAB id 5
E-RAB Context -- eNB TEID 0x1; eNB GTP-U Address 127.0.1.1
UL NAS: Received Attach Complete
Unpacked Attached Complete Message. IMSI 454120123456789
Unpacked Activate Default EPS Bearer message. EPS Bearer id 5
Received GTP-C PDU. Message type: GTPC_MSG_TYPE_MODIFY_BEARER_REQUEST
Sending EMM Information
Unhandled NAS integrity protected message LIBLTE_MME_MSG_TYPE_UPLINK_NAS_TRANSPORT
Unhandled NAS integrity protected message LIBLTE_MME_MSG_TYPE_UPLINK_NAS_TRANSPORT
```

手机正常使用网络



使用 tcpdump 测试网络抓包，模拟溯源后台服务器



手机可以正常上网，并且成功抓取到手机中上网信号，成功溯源到后台。

综上所述，本文主要通过替换 SIM 卡，解决 LTE 网络的双向认证问题，从而实现取证溯源，能确保在不破坏物联网设备的情况下拿到设备后台地址。

注意：本文提及的方法和操作均在实验环境，仅用于物联网设备取证的技术研究。

LTE 网络抓包与基站绑定关系到通信数据安全和用户隐私，未经许可应用在实践中则可能违法。